La croissance linéaire

Reconnaître, modéliser, représenter

1ère — enseignement scientifique · Séance 11 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais reconnaître une croissance linéaire dans un tableau ou un graphique, et je sais l'exprimer par une fonction affine.

L'ESSENTIEL — une augmentation toujours identique

Une grandeur croît **linéairement** quand elle augmente de la **même quantité** à chaque étape.

Suite	Fonction
$u_n = u_0 + n\,r$	$f(x) = rx + u_0$
points alignés	droite de pente r

C'est la même chose vue de deux façons : la suite pour des étapes entières, la fonction pour un temps continu.

Reconnaître dans un tableau
Je calcule les **différences** successives : si elles sont constantes, c'est linéaire.

n	0	1	2	3
u_n	12	19	26	33
diff.		+7	+7	+7

Différences constantes ⇒ croissance **linéaire**, de raison 7.

Ce qui est linéaire	Ce qui ne l'est pas
« +40 € par mois »	« +4 % par mois »
« 3 cm de plus par an »	« la taille double »

Le test décisif : une **quantité fixe** ajoutée, ou une **proportion** ?

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Une droite qui **descend** reste un modèle linéaire.
« Linéaire » ne veut pas dire « croissant ». Une baisse régulière de 5 unités par an est tout aussi linéaire, avec $r = -5$.

MÉTHODE — modéliser une croissance linéaire

1. Vérifier que les différences sont constantes
Sur au moins trois valeurs.

2. Identifier r
C'est la différence commune.

3. Identifier la valeur initiale
Celle du rang 0.

4. Écrire $f(x) = rx + u_0$

Exemple. *Une bougie de* 20 cm *perd* 1,5 cm *par heure.*
$r = -1{,}5$ *et* $u_0 = 20$.
$f(x) = -1{,}5x + 20$
Elle s'éteint quand $f(x) = 0$, *soit après* 13,3 h.

EXERCICES — je m'entraîne

1. La croissance est-elle linéaire ? NIVEAU 1

a) 5 ; 9 ; 13 ; 17

b) 2 ; 6 ; 18 ; 54

c) 50 ; 44 ; 38 ; 32

2. Écris la fonction affine. NIVEAU 2

a) $u_0 = 30$, $+4$ par étape

b) $u_0 = 200$, -12 par étape

c) $u_0 = 0$, $+7{,}5$ par étape

3. Un réservoir de 500 L se vide de 25 L par heure. NIVEAU 2

a) Écris $f(x)$.

b) Quel volume après 6 h ?

c) Au bout de combien d'heures est-il vide ?

4. Linéaire ou non ? NIVEAU 2

a) « $+2\,\%$ par an »

b) « $+200$ abonnés par mois »

c) « la population double »

EXERCICES — je réfléchis

5. Un abonnement téléphonique coûte 12 € par mois plus 0,08 € par minute. NIVEAU 3

a) Écris le prix $p(x)$ pour x minutes.

b) Calcule $p(150)$.

c) Avec 30 €, combien de minutes ?

d) Trace la droite pour x de 0 à 300.

6. Deux locations de voiture : A à 40 € plus 0,30 € du km ; B à 70 € plus 0,15 € du km. NIVEAU 3

a) Écris les deux fonctions.

b) Calcule pour 100 km.

c) À partir de combien de km B devient-elle plus avantageuse ?

7. Une plante mesure 8 cm et grandit de 1,2 cm par semaine. NIVEAU 3

a) Écris $f(x)$.

b) Quand atteindra-t-elle 50 cm ?

c) Ce modèle reste-t-il valable indéfiniment ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un compteur électrique affiche 4 820 kWh le 1er janvier et 5 180 kWh le 1er mars.

— Combien de kWh consommés en deux mois ?

— En supposant une consommation linéaire, écris $f(x)$ avec x en mois.

— Quelle prévision au 1er décembre ?

— Pourquoi ce modèle est-il discutable ?